

Práctica 4: Problemas de Concurrency en T-SQL

Análisis de Anomalías de Lectura y Control de Transacciones sobre AdventureWorks2022

MATERIA
Bases de Datos
Avanzadas

BASE DE DATOS
AdventureWorks2022

TECNOLOGÍA
Transact-SQL (T-SQL)

SGBD
Microsoft SQL Server

Entorno de Pruebas: Para ejecutar estos ejercicios, abra dos ventanas de consulta independientes en SQL Server Management Studio (SSMS) conectadas a AdventureWorks2022 para simular las dos transacciones concurrentes (Sesión A y Sesión B).

1. Lectura Sucia (Dirty Read / Dependencia no Confirmada)

ESCENARIO 1

Ocurre cuando una transacción lee datos modificados por otra transacción que aún **no** ha realizado un COMMIT. Si la primera transacción realiza un ROLLBACK, la segunda habrá trabajado con datos inconsistentes o ficticios.

SESIÓN A (MODIFICACIÓN SIN CONFIRMAR)

```
-- Paso 1: Modificar stock de producto
USE AdventureWorks2022;
BEGIN TRANSACTION;

UPDATE Production.Product
SET SafetyStockLevel = 9999
WHERE ProductID = 1;

-- Mantiene el bloqueo exclusivo (X)
WAITFOR DELAY '00:00:08';

-- Cancela la modificación
ROLLBACK TRANSACTION;
```

SESIÓN B (LECTURA SUCIA)

```
-- Paso 2: Leer omitiendo bloqueos
USE AdventureWorks2022;

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
READ UNCOMMITTED;

SELECT ProductID, Name, SafetyStockLevel
FROM Production.Product
WHERE ProductID = 1;

-- Lee SafetyStockLevel = 9999
-- ¡Dato inválido tras el ROLLBACK!
```

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS - ESCENARIO 1

Bajo READ UNCOMMITTED (o usando la pista NOLOCK), la Sesión B ignora los bloqueos exclusivos (X) de la Sesión A y lee un valor de inventario de 9999. Como la Sesión A posteriormente ejecuta un ROLLBACK, la Sesión B procesó un dato fantasma. En un sistema de producción, esto produciría decisiones incorrectas de reabastecimiento o sobreventa.

2. Lectura No Repetible (Non-Repeatable Read / Análisis Inconsistente)

ESCENARIO 2

Ocurre cuando una transacción lee un registro dos veces y obtiene valores diferentes porque otra transacción modificó o eliminó dicho registro y realizó un COMMIT entre ambas lecturas.

SESIÓN A (LECTURA DOBLE)

```
USE AdventureWorks2022;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
    READ COMMITTED; -- Nivel por defecto

BEGIN TRANSACTION;

-- Primera lectura (StandardCost = 13.08)
SELECT ProductID, StandardCost
FROM Production.Product WHERE ProductID = 707;

WAITFOR DELAY '00:00:08';

-- Segunda lectura dentro de la misma TX
SELECT ProductID, StandardCost
FROM Production.Product WHERE ProductID = 707;
COMMIT;
```

SESIÓN B (MODIFICACIÓN INTERMEDIA)

```
USE AdventureWorks2022;

-- Ocurre durante los 8 segundos de espera
UPDATE Production.Product
SET StandardCost = 25.00
WHERE ProductID = 707;

-- La modificación se confirma inmediatamente
```

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS - ESCENARIO 2

En el nivel READ COMMITTED, los bloqueos compartidos (S) se liberan inmediatamente después de terminar la consulta SELECT. Esto permite que la Sesión B modifique el costo a 25.00. La Sesión A ve dos costos distintos en la misma transacción. Para prevenirlo, la Sesión A requiere el nivel REPEATABLE READ, garantizando que los bloqueos compartidos se mantengan hasta el final de la transacción.

3. Lectura Fantasma (Phantom Read)

ESCENARIO 3

Ocurre cuando una transacción ejecuta una consulta de rango dos veces y en la segunda lectura aparecen filas ****fantasma**** adicionales que fueron insertadas por otra transacción que realizó un COMMIT.

SESIÓN A (CONTEO DE RANGO)

```
USE AdventureWorks2022;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
    REPEATABLE READ;

BEGIN TRANSACTION;

-- Consulta de rango inicial
SELECT COUNT(*) AS TotalProductos
FROM Production.Product
WHERE ListPrice BETWEEN 100 AND 150;

WAITFOR DELAY '00:00:08';

-- Segunda lectura: Reaparecen nuevos registros
SELECT COUNT(*) AS TotalProductos
FROM Production.Product
WHERE ListPrice BETWEEN 100 AND 150;
COMMIT;
```

SESIÓN B (INSERCIÓN EN RANGO)

```
USE AdventureWorks2022;

-- Inserción dentro del rango evaluado
INSERT INTO Production.Product (
    Name, ProductNumber, SafetyStockLevel,
    ReorderPoint, StandardCost, ListPrice,
    DaysToManufacture, SellStartDate
) VALUES (
    'Bicicleta Test', 'BK-T999', 500,
    375, 80.00, 125.00, 1, GETDATE()
);
```

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS - ESCENARIO 3

A pesar de utilizar REPEATABLE READ, este nivel solo bloquea los registros existentes, pero no impide que se inserten ****nuevas filas**** en la clave del rango. La Sesión B inserta un producto con valor 125.00, haciendo que la segunda consulta devuelva una fila más. Para mitigar totalmente esta anomalía se requiere utilizar el aislamiento máximo SERIALIZABLE (que coloca bloqueos de rango de claves / Key-Range Locks).